

私立中原大學  
資訊管理學系 專題計畫書

高山文津：  
中學生古漢語知識問答學習系統

組員：

11144209 資管三乙 潘驄杰

11144224 資管三乙 蕭帛昊

11144155 資管三甲 鍾子傑

# 目錄

|                 |    |
|-----------------|----|
| 壹、緒論.....       | 3  |
| 一、專案動機.....     | 3  |
| 二、目標與功能.....    | 3  |
| 三、系統特色.....     | 4  |
| 貳、系統分析與設計.....  | 5  |
| 一、系統流程圖.....    | 5  |
| 二、系統架構圖.....    | 5  |
| 三、介面示意圖.....    | 5  |
| 四、ER-Model..... | 5  |
| 五、使用技術.....     | 5  |
| 六、甘特圖.....      | 5  |
| 參、市場分析.....     | 6  |
| 一、市場環境.....     | 6  |
| 二、STP 分析.....   | 6  |
| 三、五力分析.....     | 7  |
| 四、商業流程圖.....    | 7  |
| 五、SWOT 分析 ..... | 8  |
| 六、商業模式圖.....    | 8  |
| 七、競品分析.....     | 8  |
| 八、收入來源.....     | 8  |
| 九、行銷策略.....     | 9  |
| 肆、專案組織.....     | 10 |
| 伍、未來展望與結論.....  | 10 |
| 陸、參考文獻.....     | 11 |

# 壹、緒論

## 一、專案動機

古漢語知識作為中華文化的核心組成部分，蘊含豐富的文學、歷史、哲學與藝術內涵，是理解中華文化精髓的重要途徑。然而，古漢語學習對學生來說挑戰重重，尤其是在國文考試或課堂學習中，常涉及典故、歷史事件或文化思想等專業知識，這些內容需要具備深厚的背景知識與對文化內涵的理解能力。以學生群體（國中生、高中生）為例，他們在學習過程中常面臨以下三大難題：

- **背景知識不足**：面對古漢語中的歷史典故或哲學思想，由於缺乏相關背景知識，學生難以準確理解或解釋文本內容。
- **學習資源受限**：傳統的學習工具（如字典和參考書）檢索效率低，網絡搜尋結果往往資訊分散且結構化不足；教師輔導則受限於時間與資源，難以滿足即時學習需求。
- **生成模型的局限**：雖然如 GPT-4 等大語言模型在生成文本方面頗具潛力，但其生成古漢語學術內容時，常因缺乏專業背景知識而出現幻覺偏差錯誤，無法完全滿足學生學習的學術需求。

有鑑於上述挑戰，學生需要一款即時、高效且專業的國文智慧學習輔助工具，來幫助他們解決古漢語學習中的困難，提升學習效率與成效。因此，本文提出基於 RAG 與推理模型技術，系統能在生成答案前思考，主動檢索相關古文知識庫，確保回答的準確性與可靠性。

本專案的最終目標是開發一款智慧輔助工具，能即時解決學生在古漢語學習中遇到的知識難點，並成為學生有力的學習助手。以此，促進國文學習的便利性與成效，以及推動教育數字化進程，並成為數位人文研究中的創新應用。

## 二、目標與功能

### 1. 專案目標

「高山文津·中學生古漢語知識問答學習系統」旨在對於中學生打造一款針對古文國學學習的智慧輔助工具，主要目標包括：

1. **提升學習效率**：通過拍照解識與即時內容生成，幫助學生更有效率理解古文題目，減少查閱資料的時間成本。
2. **增強理解深度**：利用 RAG 技術與推理模型，更深度的根據文本資料庫，提取與輸入問題上下文相關的詳細背景知識內容，幫助學生建立全

面的理解。

3. 普及國學教育：降低古文學習門檻，使初中生、高中生等目標群體能更輕鬆地接觸與掌握國學知識，推動文化傳承。
4. 驗證該問答系統在古漢語知識處理中的應用潛力，亦為 AI 技術在教育領域的發展提供案例參考。

## 2. 核心功能

1. 拍照解識模組：用戶可透過手機拍照上傳古文題目，系統自動識別並提取文字。
2. 即時知識生成：基於檢索增強生成技術（RAG）與結合推理型大語言模型(Reasoning LLM)，在生成答案前思考所輸入問題，再來分解問題為數個子問題，而根據子問題主動檢索相關專業知識，以此提供準確且上下文相關的解釋。
3. 學習輔助工具：針對初中生與高中生的需求，主要提供古漢語題目的解釋，以及文白翻譯等功能，幫助學生逐步拆解與理解文本。
4. 市場適應性：以中文教育系統為核心，特別針對中國大陸、台灣等地的高中與初中學生，滿足其學習古文的實際需求。

## 三、系統特色

### 1. 智慧化檢索與生成結合

系統採用 RAG 架構，區別於傳統大語言模型的單純生成模式，能在生成回答前主動檢索相關知識庫，並於輸出文本註記資料來源出處，確保回答的準確性與專業性。

### 2. 拍照即解的便捷體驗

通過拍照解識模組，用戶只需拍下古文文本，系統即可迅速完成文字識別與內容分析，提供即時解答，特別適合課堂或自學場景中需要快速解決問題的學生。

### 3. 針對性教育應用

系統專為學習古文的學生群體設計，涵蓋初中生與高中生等主要用戶，功能聚焦於提供古漢語相關題目的詳細解析，並結合教育市場需求（如台灣高考古文考題），具備高度實用性。

### 4. 文化與技術的融合

除了技術層面的創新，本系統還肩負文化傳承使命，將古文國學知識以現代化方式呈現，讓年輕世代在科技助力下更親近傳統文化。

### 5. 可擴展性與未來潛力

基於 RAG 與推理模型的模組化設計，系統未來可擴展至其他語言或領域（如古詩詞鑑賞、歷史文獻分析），並能根據用戶反饋持續優化，提供更精準的學習支持。

## 貳、系統分析與設計

### 一、系統流程圖

### 二、系統架構圖

### 三、介面示意圖

### 四、ER-Model

### 五、使用技術

### 六、甘特圖

## 參、市場分析

### 一、市場環境

教育科技市場，尤其是語言學習領域，在中國和台灣有顯著成長。根據 Statista 的數據，2023 年中國教育科技市場規模預計達到 165 億美元([Revenue of the Education Apps segment in China](#))。然而，現有的古文學習工具多為傳統字典和簡單閱讀功能，缺乏 AI 技術的支持。研究顯示，教學古文的挑戰包括詞義複雜和文脈依賴，Wang 和 Li (2020) 指出，傳統方法效率低，學生學習困難([Challenges and strategies in teaching classical Chinese to high school students](#))。

RA-LLMs（檢索增強生成大語言模型）的出現，為古文學習提供了新機會。Lewis 等人 (2021) 的研究顯示，RA-LLMs 能結合檢索機制提升回答準確性，適合處理古文的多義性和上下文需求([Retrieval-augmented language models for open-domain question answering](#))。中國市場的潛力巨大，日商環球訊息有限公司(GII)預測，到 2025 年，中國的智慧教育市場規模預計將突破 9000 億元人民幣，年複合增長率約為 21%([Global Digital Education Content Market 2025-2029](#))，顯示市場環境有利於創新。

2022 臺灣智慧學習產業總產值已經來到了 5,762.9 億元臺幣，在疫情遠距商機的驅動下，整體產值年成長率再度刷新高，與去年相比，YoY 成長率達到了 25.9%，其中教學硬體占比超過 8 成；而教學內容產值占比為 10%，年成長率 (YoY) 最為明顯達到 51.4%，主因為急迫性轉為遠距教學，校園端產品需求發生轉變；軟體系統占比為 6.6%，年成長率 (YoY) 達 19.7%，突顯疫情之下我國在全球資通訊供應鏈中持續扮演關鍵角色。

### 二、STP 分析

- **分眾 (Segmentation)：** 目標市場為中國和台灣的中學生（12-15 歲）、高中生（16-18 歲）、大學生，這些學生需學習古文，常面臨理解困難。分眾基於年齡和教育程度，考慮其學習需求和課堂要求。
- **目標 (Targeting)：** 提供免費試用或基本版，吸引初期用戶，\*\*透過與學校和教育機構合作，將應用程式整合至教學計劃。\*在 APP 有一定的用戶之後，會推出進一步的功能，強化用戶黏性，\*\*利用教育平台和社交媒體（如 WeChat、Weibo、Instagram）進行廣告推廣。

- **定位 (Positioning)：** 產品定位為智能高效的 AI 工具，強調其使用 RAG 技術，解決古文學習的痛點，提供即時、上下文相關的解釋，吸引對學習效率有需求的學生和家長。與其他競爭對手不同，本產品允許用戶在搜索時也看到相關文獻，確保文本生成結果的可靠性。

### 三、五力分析

以下是 Porter 五力分析，評估市場競爭力：

| 力量      | 分析                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新進入者威脅  | 開發 AI 工具需高投資，進入障礙高，但技術普及可能降低威脅，評估為中度。                                                                                                                                              |
| 替代品威脅   | 1. 傳統字典會列出多義字的所有意思，資訊眾多，查找效率低。<br>2. 教科書通用性高，但對題目的針對性不足。<br>3. 學生不能隨時找國文老師。<br>4. 搜索引擎為替代品，但不一定能找到最想要、最精確的內容，且資訊片面化，未經整理。<br>5. 其他大語言模型效率高，但設計時不針對古漢語領域提供服務且不提供同步查詢參考文獻的功能。形成中度威脅。 |
| 買方議價能力  | 學生和家長有選擇權，需保持高品質，議價能力中度。                                                                                                                                                           |
| 供應商議價能力 | 供應商為伺服器提供者(Azure)，伺服器價格固定。開發過程無法減少對外部供應商依賴，議價能力低。                                                                                                                                  |
| 競爭激烈程度  | 現有競爭者多為基本工具，沒有針對古漢語做知識解釋的專業系統功能，競爭激烈度低。                                                                                                                                            |

### 四、商業流程圖

商業流程包括以下步驟：

1. **開發：** 設計應用程式，整合拍照識別模組和 RAG 技術，建構古文知識庫。
2. **測試：** 進行徹底測試，確保工具的準確性和可用性。
3. **發布：** 先在網站上線，然後在主要應用商店（如 Apple App Store、Google Play Store）上線，確保與多種設備兼容。
4. **行銷：** 透過社交媒體、教育平台和學校合作進行推廣。
5. **用戶支持與反饋：** 提供客戶支持，收集用戶反饋，迭代優化應用程式。
6. **收入來源：** 用戶深度使用後，實施訂閱模式，免費提供基本功能，高端功能需訂閱；探索廣告和教育機構合作。

## 五、SWOT 分析

以下是 SWOT 分析，評估專案內外部因素：

| 類型                | 內容                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 優勢（Strengths）     | 使用 RAG 技術，提供準確上下文解釋；拍照識別功能方便輸入；針對特定學生群體設計。                             |
| 弱點（Weaknesses）    | 開發和維護成本高；需高品質數據支持；古文複雜性可能影響準確性。                                        |
| 機會（Opportunities） | 中國和台灣教育科技需求增長；可擴展至其他語言或領域；與學校合作潛力大。                                    |
| 威脅（Threats）       | 其他 AI 工具的競爭，大語言模型的技術更新(例如大語言模型可以確切徵引資料)，可能導致我們的優勢大大降低；數據隱私法規風險，資料集的運用。 |

## 六、商業模式

初期完全開放基本功能。在使用者達到一定規模和使用深度以後，商業模式採用訂閱制，基本功能免費，高端功能（如更詳細解釋、個人化學習路徑）透過月度或年度訂閱獲取收入。附加收入來源包括應用內購買，以及與教育機構或出版商的內容授權合作。此模式適合持續更新內容的應用程式，吸引初期用戶並轉化為付費用戶。

## 七、收入來源

主要收入來源為訂閱費，另有以下渠道：

- 應用內購買特定功能或內容。
- 與教育機構合作，獲取內容授權收入。

## 八、競品分析

現有競爭者包括：

- Perplexity：同採用 RAG 技術，但不針對古漢語專業領域做服務，資料來自網路，具有一定不可靠性。



- DeepSeek：完全免費，中文文本訓練資料較多，還有推理模型，可以針對未知問題很自然地做中文回答，但不提供查詢文獻來源的服務且有幻覺問題，正確性有較大商榷空間。
- ChatGPT：是最早且商譽最好的大語言模型，普及率最高，但訓練資料以英文為主且只有基本的服務是免費的。

這些競爭者多為傳統數據庫驅動，專案具備在古漢語領域的先發優勢，提供智能上下文解釋，區隔市場。

## 九、行銷策略

產品好、品質好，本身就是最好的行銷，自然會產生口碑效應，但後續的具體行銷策略包括：

1. **數位行銷**：利用社交媒體（如 Facebook、Youtube、Instagram、Thread）進行推廣，優化搜尋引擎（SEO）提升能見度。
2. **內容行銷**：在教育網站發布博客文章，分享 AI 在古文學習中的益處；製作 YouTube 教學影片。
3. **合作**：與學校和教師合作，將應用程式整合至教學計劃，提供折扣或免費試用。
4. **公共關係**：尋求教育科技新聞報導，參加教育會議展示應用程式。

透過這些策略，應用程式能有效接觸目標用戶，促進採用和成長。

## 十、結論

此市場分析顯示，「高山文津·古文國學知識助手」專案有潛力滿足古文學習需求，特別是利用 RA-LLMs 技術的創新性。然而，需注意競爭和技術挑戰，透過策略性行銷和合作，專案可實現市場成功。

肆、專案組織

伍、未來展望與結論

## 陸、參考文獻

- [Revenue of the Education Apps segment in China from 2023 to 2027](#)
- [Challenges and strategies in teaching classical Chinese to high school students](#)
- [Retrieval-augmented language models for open-domain question answering](#)
- [Global Digital Education Content Market 2025-2029](#)
- <https://www.metaedu.org.tw/zh-hant/2022-taiwan-edtech-report/>